

FACULDADE UNIFECAP

Integrantes:

Nome: Ryan Ribeiro

RA: 105128

Nome: Pamela Camargo

RA: 110361

Nome: Eduardo Marques

RA: 97927

Turma: GTI5NA



História do Projeto — *City Brain*

O projeto **City Brain** nasce a partir da realidade vivida em grandes cidades como Taboão da Serra, sendo um dos enormes centros urbanos em rápido crescimento no Brasil.

Nos últimos 10 anos, cidades como Taboão passaram por um intenso processo de urbanização. O aumento populacional acelerado, impulsionado por migração e expansão econômica, trouxe desenvolvimento — mas também revelou sérios desafios estruturais.

A cidade começou a enfrentar problemas cada vez mais críticos. O trânsito, antes fluido, tornou-se caótico nos horários de pico. Cidadãos passaram a gastar horas em deslocamentos diários. O consumo de energia aumentou significativamente, gerando sobrecarga em determinadas regiões e frequentes quedas no fornecimento. A coleta de resíduos tornou-se ineficiente, com bairros acumulando lixo por dias. Ao mesmo tempo, os índices de segurança pública começaram a preocupar, com aumento de ocorrências em áreas específicas da cidade.

Apesar da existência de dados em diferentes órgãos públicos — como transporte, energia, limpeza urbana e segurança — essas informações estavam **fragmentadas, descentralizadas e pouco utilizadas estrategicamente**.

Cada secretaria operava de forma isolada. As decisões eram tomadas, na maioria das vezes, de forma reativa, baseadas em percepções ou dados incompletos. Isso gerava desperdício de recursos, baixa eficiência operacional e dificuldade em prever problemas antes que eles se agravassem.

Diante desse cenário, a prefeitura de Taboão decidiu iniciar um processo de modernização baseado no conceito de **cidades inteligentes**. Foi então que surgiu a iniciativa **City Brain**.

A proposta do City Brain era ambiciosa: criar um sistema centralizado capaz de integrar dados de diferentes áreas da cidade e transformá-los em informações estratégicas acessíveis em tempo real.

Para isso, a solução foi estruturada com base em três pilares principais:

- **Integração de dados urbanos**
- **Governança de TI**
- **Análise inteligente com Business Intelligence**

Os dados começaram a ser coletados de diversas fontes — sensores urbanos, sistemas públicos, registros operacionais — e armazenados em um ambiente centralizado na nuvem.

Com o uso de tecnologias como **BigQuery**, foi possível organizar grandes volumes de dados de forma escalável e eficiente.

Em seguida, esses dados passaram a ser transformados em dashboards interativos através do **Looker Studio**, permitindo que gestores públicos visualisassem, em tempo real, o que estava acontecendo na cidade.

O City Brain passou a oferecer uma visão integrada de Taboão.

Agora, gestores conseguiam identificar rapidamente:

- Regiões com maior congestionamento
- Picos de consumo energético
- Áreas com falhas na coleta de resíduos
- Padrões de ocorrências de segurança

Mais do que isso, o sistema permitia **simular cenários futuros**.

Por exemplo:

O que aconteceria com o trânsito se uma via fosse interditada?

Qual o impacto de um aumento populacional em determinada região?

Como otimizar rotas de coleta de lixo para reduzir custos?

Para garantir que toda essa estrutura funcionasse de forma segura e alinhada aos objetivos estratégicos da cidade, foram aplicados frameworks de governança de TI, como **COBIT** e **ISO 38500**, assegurando controle, qualidade e confiabilidade dos dados.

Com o City Brain, Taboão deixou de ser uma cidade reativa e passou a ser uma cidade **orientada por dados**. As decisões passaram a ser mais rápidas, precisas e embasadas.

Problemas que antes eram identificados apenas quando já estavam críticos, agora podiam ser previstos e evitados.

O impacto foi direto na qualidade de vida da população:

- Redução no tempo de deslocamento
- Melhor distribuição de energia
- Coleta de resíduos mais eficiente
- Aumento da sensação de segurança

O projeto City Brain, portanto, não é apenas um sistema tecnológico — é uma nova forma de pensar a gestão pública.

Uma abordagem onde dados deixam de ser apenas registros e passam a ser **ativos estratégicos**, capazes de transformar cidades e melhorar a vida das pessoas.